

O Impacto do Acesso Financeiro na Qualidade de Vida: Uma Análise Econométrica com Dados da POF

Guilherme da Rocha Verneck Braz*

Julho de 2026

Resumo

Este estudo investiga a associação entre o acesso a serviços financeiros e a qualidade de vida das famílias brasileiras, utilizando os microdados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018. Em vez de recorrer a métricas estritamente monetárias, adota-se como variável dependente o Índice de Perda de Qualidade de Vida (IPQV), indicador multidimensional elaborado pelo IBGE. Por meio de um modelo de Regressão Linear Múltipla estimado por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), com erros-padrão robustos à heterocedasticidade (HC1), foram analisadas 57.982 observações em corte transversal (*cross-section*). O modelo controla o efeito do acesso financeiro pela renda per capita, escolaridade, área de localização do domicílio, idade, sexo e cor/raça do chefe de família. Os resultados indicam que o acesso a serviços bancários está associado a uma redução de 0,054 ponto no IPQV, *ceteris paribus*, consistente com a hipótese de que a bancarização atua como atenuador de vulnerabilidades. Renda e escolaridade também apresentaram associação negativa com o índice, enquanto chefia feminina mostrou associação positiva, evidenciando desigualdades estruturais. O modelo explicou 39,6% da variância do IPQV ($R^2 = 0,396$). Os achados reforçam a relevância de políticas de inclusão financeira como complemento a estratégias tradicionais de combate à pobreza.

Palavras-chave: Econometria, Inclusão Financeira, IPQV, POF.

*Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP SJC). Disciplina: Econometria. Professora: Dr^a. Juliana Souza Scriptore Moreira.

1 Introdução

A literatura internacional reconhece a inclusão financeira como um mecanismo importante para reduzir vulnerabilidades econômicas e ampliar o bem-estar das famílias. Segundo o Banco Mundial, a ampliação do acesso a contas bancárias, meios de pagamento e crédito favorece a capacidade de poupança, o gerenciamento de riscos e a inclusão produtiva (World Bank, 2024). Demirgüç-Kunt et al. (2022) mostram, com base no Global Findex, que sistemas financeiros mais inclusivos estão associados a maior resiliência das famílias diante de choques econômicos, sobretudo em países em desenvolvimento.

No Brasil, a medição da pobreza historicamente privilegiou critérios monetários, como linhas de renda mínima, e por isso deixa de capturar privações que não se traduzem em falta de dinheiro, como o acesso a serviços públicos, moradia adequada ou inclusão financeira (IBGE, 2023). A bancarização funciona como um indicador de inserção econômica, mas também como instrumento de proteção das famílias contra choques e privações cotidianas. Este artigo busca responder à seguinte pergunta: o acesso a serviços financeiros está associado a uma redução nas privações e a uma melhor qualidade de vida das famílias brasileiras?

Lana (2015) mostra que a exclusão financeira agrava a pobreza ao retirar dos indivíduos os mecanismos de proteção contra choques adversos. Silva e Annegues (2022) apontam que a inclusão financeira incentiva a poupança e o empreendedorismo familiar, embora alertem para os riscos do superendividamento quando não há instrução adequada. Já Deus (2019) demonstra que o acesso ao sistema bancário não é homogêneo, sendo penalizado por barreiras estruturais ligadas a gênero, raça e nível educacional prévio.

A contribuição deste artigo está na adoção de uma métrica mais abrangente de vulnerabilidade: o Índice de Perda de Qualidade de Vida (IPQV), elaborado pelo IBGE. Diferente de estudos baseados apenas em renda, o foco aqui está em como o acesso financeiro reduz perdas concretas no dia a dia das famílias.

A estratégia empírica adotada baseia-se na estimação de um modelo de Regressão Linear Múltipla por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), com dados em *cross-section* provenientes dos microdados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018. O modelo busca evidenciar a associação entre o acesso financeiro e o IPQV, controlando por características socioeconômicas e demográficas da pessoa de referência do domicílio.

O trabalho está organizado da seguinte forma: além desta introdução, a Seção 2 apresenta a revisão bibliográfica sobre a exclusão financeira e seus determinantes estruturais. A Seção 3 detalha a base de dados utilizada, as estatísticas descritivas e a estratégia metodológica adotada. A Seção 4 apresenta as estimativas do modelo econométrico e a interpretação dos resultados empíricos. Por fim, a Seção 5 traz as conclusões do estudo.

2 Revisão Bibliográfica

A abordagem multidimensional da pobreza tem como um de seus principais fundamentos teóricos o trabalho de Alkire e Foster (2011), que propõe um método de contagem ("dual cutoff counting approach") capaz de agregar múltiplas privações em um único indicador sintético, superando as limitações das medidas unidimensionais baseadas exclusivamente em renda. É nessa tradição metodológica que se insere o Índice de Perda de Qualidade de Vida (IPQV), objeto deste estudo.

No Brasil, a medição da pobreza historicamente esteve associada a critérios estritamente monetários, como linhas de renda mínima, o que ignora dimensões relevantes da privação que não se traduzem diretamente em falta de dinheiro, como a dificuldade de acesso a serviços públicos, moradia adequada ou inclusão financeira. O **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)** desenvolveu uma abordagem multidimensional e não monetária para mensurar a pobreza no país (IBGE, 2023), da qual resulta o **Índice de Perda de Qualidade de Vida (IPQV)**. Inspirada em metodologias do **Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)**, essa métrica avalia a qualidade de vida a partir de seis dimensões: moradia, acesso a serviços de utilidade pública, saúde e alimentação, educação, transporte e lazer e, de forma central para este estudo, acesso a serviços financeiros e padrão de vida. Como o IPQV já reconhece o acesso financeiro como componente da privação, este trabalho investiga até que ponto essa variável, isoladamente, ajuda a explicar as diferenças de qualidade de vida entre as famílias brasileiras.

Lana (2015) analisa a relação entre exclusão bancária e pobreza. O autor trata a exclusão financeira como um processo multidimensional que impede os estratos mais vulneráveis de acessarem recursos fundamentais, retirando das famílias os mecanismos de proteção contra choques imprevistos, os chamados "acidentes da vida" (como doenças e desemprego). O fenômeno atinge de forma mais severa indivíduos muito jovens ou idosos e populações residentes fora dos grandes centros urbanos, o que justifica teoricamente a inclusão das variáveis de controle de Idade ($Idade_i$) e Localização ($Urbana_i$) no modelo empírico deste estudo.

Silva e Annegues (2022) analisam o impacto direto da inclusão financeira sobre a mitigação da pobreza. As autoras argumentam que a integração dos indivíduos ao sistema bancário viabiliza a formação de poupança, incentiva o empreendedorismo e instrumentaliza as famílias para o gerenciamento de riscos. Ressaltam, contudo, que o mero acesso aos serviços financeiros, especialmente ao crédito, quando desacompanhado da educação financeira necessária, pode gerar superendividamento e inadimplência, agravando a situação de vulnerabilidade do lar. Essa ressalva é relevante para a interpretação dos resultados deste trabalho, já que o modelo capta o efeito médio do acesso financeiro sobre o IPQV, sem distinguir entre um uso mais protetivo e um uso mais arriscado do crédito pelas famílias. É com base nessa premissa teórica, a de que a capacidade de processamento de informações é vital para o uso saudável do sistema

financeiro, que este trabalho incorpora a variável de controle de Escolaridade formal do chefe da família ($Educ_i$) na especificação do modelo econométrico.

No estudo de Deus (2019), a inclusão financeira é observada sob a ótica de gênero, raça e situação ocupacional. A autora demonstra que as mulheres e a população não branca enfrentam entraves sistemáticos ao tentarem obter acesso a serviços bancários, sendo frequentemente alvos de desconfiança quanto à sua capacidade financeira e submetidas a exigências institucionais desproporcionais (como garantias patrimoniais inatingíveis). Para capturar essa dinâmica de exclusão, que transcende a mera insuficiência de capital e adentra as desigualdades históricas no mercado de trabalho, o presente modelo econométrico introduz as variáveis de controle referentes ao gênero ($Mulher_i$) e à cor ($Branco_i$) do chefe familiar.

Esses estudos indicam que a exclusão financeira não decorre apenas da falta de renda, mas de barreiras estruturais ligadas a idade, localização, escolaridade, gênero e raça, fatores que, juntos, moldam o acesso de uma família ao sistema bancário e, por consequência, sua qualidade de vida. Com base nesse arcabouço teórico, este trabalho estimou um modelo de Regressão Linear Múltipla por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), com dados em *cross-section*, para investigar o impacto do *Acesso Financeiro* sobre o Índice de Perda de Qualidade de Vida (IPQV), controlando-se pelas variáveis *Renda*, *Escolaridade*, *Área Urbana*, *Idade*, *Chefe Mulher* e *Chefe Branco*. A especificação completa do modelo, incluindo a formalização dos sinais esperados para cada coeficiente, é apresentada na seção seguinte.

3 Metodologia

3.1 Base de Dados e Amostra

A base de dados utilizada neste trabalho consiste nos microdados de corte transversal (*cross-section*) da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), referente ao biênio 2017-2018, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023). A POF tem como objetivo principal levantar informações sobre a estrutura de orçamentos, as aquisições, os rendimentos e as condições de vida da população brasileira, permitindo o estudo aprofundado dos determinantes da vulnerabilidade familiar (Lana, 2015).

Para garantir a representatividade nacional, a pesquisa adota um plano amostral complexo baseado no Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) e em um cadastro comum conhecido como Amostra Mestra. A seleção ocorreu em dois estágios: primeiramente com o sorteio de setores censitários e, em seguida, com a seleção aleatória de domicílios dentro desses setores. A amostra originalmente planejada pelo IBGE abrangia cerca de 75.000 domicílios. Contudo, descontando as perdas naturais do trabalho de campo (domicílios vagos, fechados ou recusas), a pesquisa logrou entrevistar com sucesso pouco mais de 58 mil famílias.

Para os fins desta pesquisa, os microdados efetivos da POF passaram por um rigoroso processo de tratamento e compatibilização no *software* R. Primeiramente, a base foi filtrada para manter exclusivamente as pessoas de referência dos domicílios ($V0306 == 1$), totalizando uma base bruta inicial de 58.039 famílias. Esse procedimento estrutural está em linha com a literatura sobre exclusão financeira no nível familiar, assumindo que as respostas do chefe refletem o bem-estar da Unidade de Consumo como um todo.

Após esse filtro, aplicou-se o método de exclusão em lista (*listwise deletion*) para o tratamento de dados faltantes (*missing values*). Observações que apresentavam ausência de resposta (NaNs) em qualquer uma das variáveis de interesse, bem como registros com declaração de renda disponível negativa, foram removidas do banco. Em pesquisas de orçamento familiar como a POF, variáveis de natureza sensível, como a Renda Disponível *Per Capita* (RENDA_DISP_PC) e o Acesso a Serviços Financeiros (V601), tradicionalmente concentram a maior parte das não respostas.

Esse procedimento de limpeza resultou na exclusão de apenas 57 observações. Do ponto de vista econométrico, a exclusão em lista dessas 57 famílias poderia, em tese, introduzir um viés de seleção amostral caso a omissão dos dados refletisse características sistemáticas da população, como domicílios em situação de informalidade extrema que optam por não declarar renda. Contudo, como a perda representou menos de 0,1% da base elegível, esse risco é considerado desprezível. A amostra final retida para as estimações totalizou $N = 57.982$ observações, dimensão suficientemente grande para que o Teorema do Limite Central (TLC) garanta a normalidade assintótica dos estimadores de MQO, assegurando a validade dos testes de hipóteses t e F mesmo sem a hipótese de normalidade exata dos erros.

3.2 Tratamento e Construção das Variáveis

Para a estimação do modelo, as informações foram extraídas de dois arquivos de microdados específicos da POF 2017-2018 (e tratadas no ambiente R), disponibilizados pelo IBGE: o questionário de moradores (MORADOR.txt) e o questionário de avaliação das condições de vida (MORADOR_QUALI_VIDA.txt). A união (*merge*) dessas bases foi inicialmente filtrada pela variável $V0306 == 1$, restringindo as observações exclusivamente às pessoas de referência (chefes) de cada Unidade de Consumo familiar, resultando na amostra final de 57.982 observações. A seguir, detalha-se o processo de construção das variáveis utilizadas:

- **Variável Dependente ($IPQV_i$):** Obtida diretamente da coluna FUNCAO_PERDA do arquivo MORADOR_QUALI_VIDA.txt, que traz o cálculo contínuo do índice elaborado pelo IBGE, variando teoricamente de 0 a 1.
- **Acesso Financeiro ($Acesso_i$):** Construída a partir da variável original V601 (que questiona se a família "não tem conta em banco"), presente no arquivo MORADOR

_QUALI_VIDA.txt. A variável foi recodificada no ambiente R para assumir o formato de *dummy*, onde o valor 1 foi atribuído àqueles que possuem acesso bancário ($V601 == 0$) e 0 caso contrário.

- **Renda e Escolaridade ($Renda_i$ e $Educ_i$):** A renda provém da coluna RENDA_DISP_PC (Renda Disponível Per Capita) do arquivo MORADOR_QUALI_VIDA.txt. No código R, esta variável foi dividida por 1.000 para expressar os valores em milhares de Reais, facilitando a interpretação da magnitude dos coeficientes marginais. Ademais, os domicílios com rendas zeradas foram mantidos na amostra. A educação foi extraída da coluna ANOS_ESTUDO do arquivo MORADOR.txt, medindo os anos formais de escolaridade do chefe de família.
- **Dummies Demográficas de Localização e Gênero ($Urbana_i$ e $Mulher_i$):** Ambas extraídas do arquivo MORADOR.txt. A localização do domicílio foi derivada da coluna TIPO_SITUACAO_REG, originando uma *dummy* igual a 1 para áreas urbanas ($TIPO_SITUACAO_REG == 1$). O controle de gênero foi obtido da coluna V0404 (Sexo do morador), gerando uma *dummy* igual a 1 para lares chefiados por mulheres ($V0404 == 2$).
- **Controles Sociodemográficos Adicionais ($Idade_i$ e $Branco_i$):** Também provenientes do arquivo MORADOR.txt. A idade do responsável foi extraída de forma contínua da coluna V0403. A cor/raça provém da coluna V0405, que originalmente categoriza os indivíduos em brancos, pretos, amarelos, pardos e indígenas. Para fins de estimação e ganho de poder estatístico, optou-se por uma simplificação metodológica alinhada à literatura de exclusão financeira no Brasil (Deus, 2019; Lana, 2015): a variável foi recodificada em uma *dummy* binária que assume valor 1 para indivíduos autodeclarados brancos ($V0405 == 1$) e 0 para todas as demais categorias não-brancas. Tal agrupamento justifica-se teoricamente pela necessidade de capturar o prêmio estrutural histórico da população branca no acesso à intermediação bancária.

Além disso, a fim de viabilizar a união exata (*merge*) entre os diferentes questionários da POF no ambiente computacional, utilizou-se um sistema hierárquico de quatro variáveis-chave de identificação, que funcionam como coordenadas estruturais de cada indivíduo na amostra. São elas: o Código da Unidade Primária de Amostragem (COD_UPA), que identifica o setor censitário ou bairro sorteado; o Número do Domicílio (NUM_DOM), que localiza a residência dentro desse setor; o Número da Unidade de Consumo (NUM_UC), que distingue as diferentes famílias que eventualmente coabitam a mesma residência; e o Código de Ordem do Informante (COD_INFORMANTE), que aponta a pessoa exata dentro do núcleo familiar. Juntas, essas chaves garantem o cruzamento unívoco das características demográficas com os dados de qualidade de vida, impedindo a sobreposição de dados entre indivíduos distintos.

Adicionalmente, extraiu-se a variável de peso amostral (PESO_FINAL), que consiste no fator de expansão calibrado estatisticamente para extrapolar as observações da amostra para o total da população brasileira (IBGE, 2023). A variável foi dividida pelo fator de 100.000.000, conforme exigência do Dicionário de Dados oficial do IBGE para o ajuste das oito casas decimais implícitas no arquivo original. Embora o foco analítico da regressão linear múltipla se dê nas relações marginais condicionais (*ceteris paribus*), a preservação dessas chaves e pesos na base final atende às boas práticas de rastreabilidade e organização de microdados complexos.

3.3 Estatísticas Descritivas

A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis do estudo. Observa-se elevada heterogeneidade socioeconômica na amostra, especialmente em relação à renda disponível per capita. A renda tem média de R\$ 1.688,99, mas desvio-padrão de R\$ 2.469,34, maior que a própria média, o que evidencia a forte dispersão de renda na amostra. Além disso, os anos de escolaridade variam de 0 a 16, com média de 8,19 anos, ou seja, a escolaridade média da amostra está abaixo do ensino fundamental completo.

Quanto à variável de interesse, nota-se que 78% dos chefes de família possuem acesso a serviços financeiros (conta corrente ou poupança), enquanto os 22% restantes permanecem à margem do sistema bancário. O perfil demográfico revela que 77% dos domicílios estão em área urbana, 42% têm chefia feminina e apenas 38% dos chefes se autodeclararam brancos, refletindo a estrutura de desigualdade racial capturada pela POF. Por fim, a idade dos responsáveis apresenta uma média de 49,85 anos, mas revela valores nos extremos do ciclo de vida: a base capta desde lares chefiados por centenários de 107 anos até chefes de família com apenas 12 anos de idade. Essas variáveis foram incluídas como controles para isolar, na medida do possível, o efeito puro do acesso a serviços financeiros sobre a qualidade de vida.

Um ponto metodológico relevante diz respeito à cauda superior da distribuição de renda. O valor máximo observado é de R\$ 237.869,00 mensais per capita, o que puxa a média (R\$ 1.688,99) bem acima da mediana da amostra. Em modelos de MQO, essa assimetria tende a gerar heterocedasticidade, o que invalida os erros-padrão convencionais. Optou-se por não truncar a base, pois rendimentos dessa magnitude refletem a real desigualdade de renda no Brasil e não erros de coleta. Para lidar com a heterocedasticidade resultante, aplicam-se erros-padrão robustos (HC1), detalhados na Seção 3.4, que garantem a validade dos testes t e F sem descartar informação real da amostra.

Tabela 1: Estatísticas Descritivas das Variáveis

Variável	N	Média	Desvio-Padrão	Mínimo	Máximo
IPQV (Privações)	57.982	0,17	0,10	0,00	0,70
Acesso Financeiro (1=Sim)	57.982	0,78	0,42	0	1
Renda Per Capita (R\$)	57.982	1.688,99	2.469,34	0,00	237.869,00
Escolaridade (Anos)	57.982	8,19	4,93	0	16
Área Urbana (1=Sim)	57.982	0,77	0,42	0	1
Chefe Mulher (1=Sim)	57.982	0,42	0,49	0	1
Idade do Chefe (Anos)	57.982	49,85	15,77	12	107
Chefe Branco (1=Sim)	57.982	0,38	0,49	0	1

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados da POF 2017-2018.

3.4 Estratégia Empírica e Modelo Econométrico

O modelo econométrico proposto utiliza o **Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)** para a estimação dos parâmetros. Dada a natureza dos microdados de corte transversal, o modelo está sujeito à **heterocedasticidade**, situação em que a variância dos termos de erro não é constante entre as observações. Segundo Wooldridge (2010), a heterocedasticidade não envies os coeficientes de MQO, mas faz com que estes deixem de ser eficientes, além de invalidar os erros-padrão e, conseqüentemente, os testes t e F convencionais. Para corrigir esse problema, as estimações foram realizadas com erros-padrão robustos à heterocedasticidade, na forma proposta por White (1980) (matriz de covariância HC1).

Além disso, para garantir a validade das estimativas de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), este estudo fundamenta-se nas hipóteses do Teorema de Gauss-Markov (Wooldridge, 2010). Assume-se que o modelo é linear nos parâmetros (RLM.1), construído a partir de uma amostra aleatória representativa da população brasileira através da POF (RLM.2) e que não há multicolinearidade perfeita entre as variáveis explicativas (RLM.3). Conforme vai ser discutido na seção de limitações, a hipótese de exogeneidade estrita (RLM.4) sofre um leve viés mecânico devido à construção do IPQV, embora sua validade analítica seja mantida. Por fim, devido ao grande tamanho da amostra ($n = 57.982$), a viabilidade da inferência estatística é assegurada pelo Teorema do Limite Central (TLC), o qual garante a normalidade assintótica dos estimadores e relaxa a exigência da normalidade exata dos erros (RLM.6) para a validade dos testes de hipóteses t e F.

O modelo de regressão linear múltipla a ser estimado possui a seguinte forma:

$$IPQV_i = \beta_0 + \beta_1 Aceso_i + \beta_2 Renda_i + \beta_3 Educ_i + \beta_4 Urbana_i + \beta_5 Mulher_i + \beta_6 Idade_i + \beta_7 Branco_i + u_i \quad (1)$$

Onde o subscrito i denota cada chefe de família da amostra de corte transversal. A variável dependente do modelo é o $IPQV_i$, o Índice de Perda de Qualidade de Vida. Desenvolvido pelo IBGE (IBGE, 2023), este indicador consiste em uma medida multidimensional contínua que mensura as privações sofridas pelos domicílios em seis dimensões fundamentais: moradia, acesso a serviços de utilidade pública, saúde e alimentação, educação, transporte e lazer, e acesso a serviços financeiros e padrão de vida. Quanto maior o seu valor, maior o grau de vulnerabilidade da família ($0 \leq IPQV_i \leq 1$).

Os termos β_j representam os parâmetros a serem estimados; β_0 é o intercepto; $Aceso_i$ é uma variável *dummy* que assume valor 1 se o domicílio possui acesso a serviços financeiros; $Renda_i$ é a renda disponível per capita do domicílio, medida em milhares de Reais; $Educ_i$ representa os anos de estudo do chefe da família; $Urbana_i$ e $Mulher_i$ são variáveis *dummies* de controle demográfico para domicílios localizados em área urbana e chefiados por mulheres, respectivamente; $Idade_i$ é a idade do chefe da família em anos; e $Branco_i$ é uma *dummy* que assume valor 1 caso o chefe se autodeclare branco. Esta simplificação metodológica da cor/raça (Branco vs. Não-Branco) alinha-se à literatura de exclusão financeira (Deus, 2019; Lana, 2015) para capturar o prêmio estrutural histórico da população branca no acesso à intermediação bancária.

O termo u_i representa o erro aleatório populacional, contendo todos os demais fatores não observados que afetam a qualidade de vida familiar, mas que não foram inseridos explicitamente no modelo. A inclusão de múltiplos controles sociodemográficos é fundamental para assegurar a condição *ceteris paribus* na análise do acesso financeiro, mitigando a ocorrência de viés de variável omitida e respeitando as hipóteses clássicas do MQO.

3.5 Limitações da Base de Dados e da Especificação

Embora a POF ofereça um retrato detalhado da estrutura socioeconômica brasileira, a especificação empírica adotada neste estudo apresenta uma limitação metodológica inerente à construção da base. O Índice de Perda de Qualidade de Vida (IPQV), nossa variável dependente, é um indicador sintético estruturado em seis macrodimensões, as quais são subdivididas em dezenas de itens de privação específicos. De acordo com a nota metodológica do IBGE (IBGE, 2023), a variável original V601 ("*Não tem conta em banco*") é apenas um desses itens, compondo a dimensão de "Acesso a serviços financeiros e padrão de vida" com um peso matemático de 1/24 na nota final do índice. Essa estrutura de agregação ponderada de privações segue a lógica proposta por Alkire e Foster (2011) para índices multidimensionais, na qual cada dimensão contribui

de forma parcial e limitada para a pontuação final, evitando que uma única carência determine isoladamente o grau de vulnerabilidade do domicílio. Os demais 95,9% da composição do IPQV englobam privações no cotidiano das famílias: dentre os 50 indicadores estruturais do IBGE, o índice penaliza o domicílio que apresenta insegurança alimentar grave (falta de dinheiro para comprar comida), ausência de esgotamento sanitário por rede geral, inadequação da estrutura física da moradia, presença de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos fora da escola, e restrição ao uso de medicamentos (IBGE, 2023). Ao testar o impacto da bancarização sobre o IPQV, este artigo investiga se a inserção financeira tem força estatística para atenuar esse conjunto de privações.

Ao utilizarmos a derivação lógica dessa mesma variável como nosso principal regressor independente ($Acesso_i$), o modelo cai em um inevitável grau de circularidade matemática. Do ponto de vista econométrico, essa condição fere a hipótese de exogeneidade estrita. Como ter acesso financeiro ($Acesso_i = 1$) reduz mecanicamente a pontuação de privação do IPQV por construção do índice, cria-se uma correlação artificial negativa. Consequentemente, a magnitude do impacto negativo do coeficiente $\hat{\beta}_1$ tende a ser sobrestimada (inflada), pois ele captura não apenas o efeito causal genuíno da bancarização sobre o bem-estar, mas também essa subtração matemática direta. Contudo, optou-se pela manutenção da variável no modelo devido ao seu baixo peso relativo no indicador (aproximadamente 4,1%), o que atesta que a variabilidade do IPQV na amostra permanece majoritariamente explicada pelas privações nos demais 49 itens estruturais que compõem o índice, preservando a validade e a riqueza analítica do estudo.

Uma segunda limitação metodológica inerente à base de dados refere-se aos controles sociodemográficos inseridos. A variável de cor/raça, proveniente do questionário do IBGE, baseia-se na autodeclaração do informante, estando sujeita a vieses de percepção subjetiva e a casos de não resposta. Além disso, ao extrair a idade e a cor/raça exclusivamente da "pessoa de referência" (chefe da família) para explicar as privações do domicílio como um todo, o modelo assume que tais características representam perfeitamente a vulnerabilidade de todos os membros do lar. Embora essa seja a abordagem padrão na literatura de microdados (Lana, 2015; Deus, 2019), ela impõe uma simplificação analítica que não captura integralmente a dinâmica de estruturas familiares complexas, como domicílios multigeracionais ou arranjos interracialis.

3.6 Sinais Esperados

Baseado na literatura, o presente modelo pretende testar as seguintes hipóteses e encontrar os sinais descritos na Tabela 2

- **Hipótese 1 (Inclusão Financeira):** Famílias que possuem acesso a serviços financeiros têm maior facilidade para lidar com choques imprevistos e realizar a suavização do consumo intertemporal. Logo, espera-se que a bancarização atue

como um atenuador da vulnerabilidade, reduzindo estruturalmente o Índice de Perda de Qualidade de Vida (sinal esperado negativo). Ressalva-se, contudo, que a magnitude desse coeficiente deve ser interpretada com cautela, dada a relação de circularidade com a variável dependente discutida na Seção 3.5.

- **Hipótese 2 (Capacidade Econômica e Capital Humano):** O aumento da renda disponível e o maior grau de escolaridade do chefe de família conferem, respectivamente, maior poder aquisitivo direto e melhor tomada de decisão no ambiente doméstico, estando ambos associados a menores níveis de privação (sinais esperados negativos).
- **Hipótese 3 (Vulnerabilidades Estruturais e Demográficas):** Devido a disparidades socioeconômicas históricas e à dinâmica do ciclo de vida, lares chefiados por mulheres, por indivíduos não brancos e por pessoas mais jovens, bem como domicílios localizados fora de áreas urbanas, enfrentam maiores restrições de acesso a serviços de utilidade pública, crédito e oportunidades no mercado de trabalho. Consequentemente, essas características demográficas e estruturais tendem a elevar as perdas de qualidade de vida. Logo, espera-se uma relação positiva para a *dummy* de chefe mulher, e relações negativas para a idade do chefe, para a *dummy* de chefe branco e para a *dummy* de área urbana (Deus, 2019; Lana, 2015).

A Tabela 2 sintetiza as variáveis explicativas selecionadas para o modelo econométrico, indicando os sinais esperados para os parâmetros β_i e suas respectivas justificativas com base na literatura econômica.

Tabela 2: Quadro de Sinais Esperados para o Modelo Econométrico

Variável Explicativa	Sinal	Justificativa Teórica
Acesso Financeiro (1=Sim)	(−)	A inclusão no sistema financeiro permite a suavização do consumo intertemporal e protege as famílias contra choques econômicos, reduzindo as privações cotidianas (Silva e Annegues, 2022; Lana, 2015).
Renda Per Capita (Mil R\$)	(−)	O aumento do poder aquisitivo eleva a capacidade direta da família de consumir bens e investir em infraestrutura e serviços básicos, diminuindo o índice de perda de qualidade de vida.
Escolaridade (Anos)	(−)	Chefes de família com maior capital humano tendem a acessar melhores oportunidades no mercado de trabalho e tomar decisões mais eficientes quanto à saúde e bem-estar do lar.
Área Urbana (1=Sim)	(−)	Domicílios localizados em áreas urbanas historicamente contam com maior oferta e acesso à infraestrutura de utilidade pública (água, esgoto, coleta de lixo) em comparação ao meio rural (Lana, 2015).
Chefe Mulher (1=Sim)	(+)	Famílias chefiadas por mulheres frequentemente enfrentam maiores vulnerabilidades socioeconômicas, dupla jornada e desigualdades salariais no mercado de trabalho, o que tende a agravar as privações (Deus, 2019).
Idade do Chefe (Anos)	(−)	O avanço do ciclo de vida permite, historicamente, maior acúmulo de patrimônio e estabilidade financeira, reduzindo as privações domiciliares em comparação a lares chefiados por jovens (Lana, 2015).
Chefe Branco (1=Sim)	(−)	Reflete a desigualdade estrutural histórica no Brasil. A literatura evidencia que chefes de família brancos possuem maior acesso a empregos formais e ao sistema de intermediação financeira, o que mitiga a vulnerabilidade e reduz o IPQV (Deus, 2019; Lana, 2015).

Fonte: Elaboração própria com base na revisão de literatura.

4 Resultados e Discussão

4.1 Estimativas do Modelo

Tabela 3: Resultados da Regressão Linear Múltipla (MQO)

Variável Explicativa	Variável Dependente: IPQV
Acesso Financeiro (1=Sim)	−0,054*** (0,001)
Renda Per Capita (Mil R\$)	−0,005*** (0,001)
Escolaridade (Anos)	−0,007*** (0,0002)
Área Urbana (1=Sim)	−0,047*** (0,001)
Chefe Mulher (1=Sim)	0,015*** (0,001)
Idade do Chefe (Anos)	−0,001*** (0,00004)
Chefe Branco (1=Sim)	−0,029*** (0,001)
Constante (Intercepto)	0,356*** (0,002)
Observações	57.982
R^2	0,396
Estatística F	5.423,9***

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da POF 2017-2018.

Notas: Erros-padrão robustos à heterocedasticidade (HC1) reportados entre parênteses logo abaixo dos coeficientes. Os níveis de significância estatística adotados são: * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$.

A Tabela 3 apresenta os resultados da regressão linear múltipla. O modelo apresentou um poder explicativo considerável para dados de *cross-section*, com um R^2 obtido igual a 0,396. Isto é, as 7 variáveis incluídas no modelo (Acesso Financeiro, Renda, Escolaridade, Área Urbana, Chefe Mulher, Idade e Chefe Branco) são capazes de explicar

39,6% da variação nas privações das famílias brasileiras (o IPQV). A variância restante (60,4%), o que é relativamente comum, embora não universal, em amostras transversais de grande heterogeneidade, é capturada pelo termo de erro (u_i). Esse termo engloba os fatores não observáveis que afetam a qualidade de vida, tais como o histórico de saúde da família, a rede de apoio social, características psicológicas dos indivíduos e o acesso a programas sociais específicos em nível local.

Todos os coeficientes (β_i) possuem significância estatística de 1% ($p < 0,01$), ou seja, são extremamente significativos. Além disso, apresentaram sinais que concordam perfeitamente com os esperados pelo referencial teórico.

4.2 Interpretação dos Coeficientes

Conforme visto na Tabela 3, a variável de maior interesse, o *Acesso Financeiro*, demonstra um coeficiente negativo e estatisticamente significativo a 1% ($\beta_1 = -0,054$). Isso indica que, *ceteris paribus*, famílias que possuem acesso a serviços bancários apresentam um *IPQV* médio 0,054 pontos menor quando comparadas àquelas sem acesso. O resultado está alinhado com a hipótese de que a bancarização atua como um atenuador da vulnerabilidade, conferindo às famílias maior facilidade para suavizar o consumo e lidar com choques imprevistos (Silva e Anegues, 2022); ressalva-se, contudo, que, como discutido na Seção 3.5, parte dessa magnitude pode refletir a relação de circularidade entre essa variável e a construção do próprio *IPQV*.

Os coeficientes de renda e escolaridade ($Renda_i$ e $Educ_i$) também exibem os sinais negativos esperados, corroborando a Hipótese 2, segundo a qual lares com maior capacidade econômica e capital humano apresentam menores níveis de privação. O aumento de R\$ 1.000,00 na renda per capita reduz o índice em 0,005 pontos, enquanto um ano adicional de estudo formal do chefe diminui as privações do domicílio em 0,007 pontos, resultados que reforçam a tese de Deus (2019) sobre a dependência da inclusão financeira e social em relação às condições socioeconômicas prévias do lar.

As variáveis demográficas e de localização, por sua vez, vão ao encontro da Hipótese 3 (vulnerabilidades estruturais). Residir em área urbana ($Urbana_i$) gera um impacto negativo no *IPQV* ($-0,047$), refletindo o melhor acesso à infraestrutura em relação às zonas rurais. O avanço do ciclo de vida, capturado por β_6 ($-0,001$), indica que chefes de família mais velhos tendem a apresentar menor vulnerabilidade, possivelmente associado ao acúmulo de experiência no mercado de trabalho e de patrimônio ao longo da vida, conforme sugerido por Lana (2015), ainda que o modelo não permita identificar diretamente esse mecanismo. Em contraste, a desigualdade de gênero mostra-se penalizadora: o sinal positivo de $Mulher_i$ ($+0,015$) é consistente com as maiores dificuldades enfrentadas por mulheres na chefia familiar, frequentemente relacionadas à desigualdade salarial ou a barreiras de acesso a oportunidades (Deus, 2019). Por fim, a variável racial ($\beta_7 = -0,029$) também aponta nessa direção: lares chefiados por indivíduos autodeclarados brancos apresentam, em média, menor *IPQV*, resultado compatível

com a persistência de desigualdades raciais estruturais e de exclusão bancária no Brasil, amplamente documentadas por Lana (2015).

5 Conclusão

Este estudo investigou a associação entre o acesso a serviços financeiros e a qualidade de vida das famílias brasileiras, utilizando os microdados da POF 2017-2018. A estimação de um modelo de Regressão Linear Múltipla por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) aplicado a uma amostra de 57.982 domicílios evidenciou que a bancarização está associada a uma menor vulnerabilidade social. A contribuição deste artigo reside na adoção de uma métrica de pobreza multidimensional, o Índice de Perda de Qualidade de Vida (IPQV), que permite observar como o acesso financeiro atua como um atenuador das privações diárias do lar, mesmo quando isolados os efeitos da renda e da escolaridade.

Os resultados obtidos foram consistentes com as expectativas teóricas delineadas no Quadro de Sinais Esperados. O acesso a serviços bancários apresentou uma associação negativa com o IPQV (redução média de 0,054 pontos). Adicionalmente, as variáveis de controle evidenciaram a face estrutural da desigualdade no Brasil: famílias chefiadas por mulheres apresentam maior privação, enquanto a chefia autodeclarada branca confere uma vantagem estrutural. A magnitude exata do coeficiente principal deve ser interpretada com cautela, dada a circularidade matemática parcial inerente à base de dados, conforme mapeado nas limitações metodológicas. Essa ressalva, contudo, não invalida a direção e a significância da correlação negativa encontrada.

Os achados deste trabalho dialogam com resultados empíricos da literatura. O efeito protetor da inclusão financeira está alinhado aos apontamentos de Silva e Annegues (2022), que defendem a bancarização como um mecanismo vital para a formação de poupança e o gerenciamento de riscos contra choques imprevistos. Da mesma forma, a constatação de que a proteção financeira e social atinge os indivíduos de forma desigual converge com a tese de Deus (2019) e com as evidências de Lana (2015) sobre as barreiras estruturais da exclusão. Os resultados sugerem que as políticas públicas de combate à pobreza não deveriam se restringir à mera transferência de renda, mas também considerar a incorporação de estratégias de democratização bancária e educação financeira, ampliando as condições para que os estratos mais vulneráveis possam gerir a sua própria qualidade de vida.

Material Suplementar

Para fins de transparência metodológica e reprodutibilidade, o *script* em linguagem R utilizado para a extração, filtragem dos microdados da POF e estimação do modelo

econométrico, bem como a base de dados tratada, encontram-se publicamente disponíveis no repositório do autor, acessível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1TagXyOoTWsmug5M2J40Hyj9uZONb4rs?usp=sharing>.

Apêndice: Script R (Estimação Final do Modelo)

```
1 ##### Rodando a Regressao Linear Multipla (MQO padrao)
2 modelo_mqo <- lm(FUNCAO_PERDA ~ Dummy_Acesso_Financeiro + RENDA_
  DISP_PC + ANOS_ESTUDO + Dummy_Urbana + Dummy_Mulher + Idade +
  Dummy_Branco, data = df_final)
3
4 ##### Calculando os erros padrao robustos a heterocedasticidade (
  HC1)
5 erros_robustos <- vcovHC(modelo_mqo, type = "HC1")
6
7 ##### Extraindo erros padrao e p-valores robustos
8 ep_robustos <- sqrt(diag(erros_robustos))
9 pval_robustos <- coeftest(modelo_mqo, vcov = erros_robustos)[, 4]
10
11 summary(modelo_mqo)
12 coeftest(modelo_mqo, vcov = erros_robustos)
```

Referências

DEUS, Juliana Lima de. *Inclusão financeira na perspectiva de gênero, renda e situação ocupacional: determinantes e entraves para o município de Mariana (Minas Gerais)*. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) – Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana-MG, 2019.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Evolução dos indicadores não monetários de pobreza e qualidade de vida no Brasil com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

LANA, Tonyedson Pereira e. *Exclusão financeira e sua relação com a pobreza e a desigualdade de renda no Brasil*. Tese (Doutorado em Economia) – Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, Universidade Federal de Minas Gerais, 2015. Publicada como 1º lugar, categoria Doutorado, no 34º Prêmio BNDES de Economia. Rio de Janeiro: BNDES, 2015.

SILVA, Wandalúcia; ANNEGUES, Ana Cláudia. *Inclusão Financeira, Pobreza e Desigualdade de Renda nos Estados Brasileiros*. Trabalho de Pesquisa. 2022.

- WHITE, Halbert. A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. *Econometrica*, v. 48, n. 4, p. 817-838, 1980.
- WOOLDRIDGE, Jeffrey M. *Introdução à Econometria: Uma Abordagem Moderna*. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010.
- ALKIRE, Sabina; FOSTER, James. Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, v. 95, n. 7-8, p. 476-487, 2011.
- DEMIRGÜÇ-KUNT, Asli; KLAPPER, Leora; SINGER, Dorothe; ANSAR, Saniya. *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington, DC: World Bank, 2022.
- WORLD BANK. *Financial Inclusion*. Washington, DC: World Bank, 2024. Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>. Acesso em: 20 jun. 2026.